Preparation of Articles for IEEE TRANSACTIONS and JOURNALS (2022)

First A. Author, *Fellow, IEEE*, Second B. Author, and Third C. Author Jr., *Member, IEEE*

Abstract—为了提高需要精细远程操作场景下的作业效率，实现具备低延迟、高精度力反馈能力的机器人手臂已成为当务之急。目前的力反馈系统主要通过机器人手臂与传感器的组合来传递力，但在许多场景下传感器无法使用。本研究提出了一种无需传感器即可在远程操作时实现低延迟、高精度力反馈的机器人手臂双边控制系统。为此，本系统在单片 FPGA 上实现了完整的任务空间阻抗控制流水线，包括正逆运动学、阻抗控制律和力矩映射，并通过频率冗余利用实现了自适应阻抗控制。该策略通过 RLS 算法在线辨识环境刚度，实现了无传感器的自适应控制。在碰撞场景下，降低了接触力峰值，提升了交互的安全性。同时，六路 FOC（磁场定向控制）算法完全并行执行，基于电机电流实时估计关节力矩，实现了无传感器力反馈与高精度、低延迟的实时控制。主从臂之间通过力反馈建立了双向耦合，操作者能够感受远端机械臂的接触力和环境交互。在远程作系统的构建中，利用 ROS 2 优化了多设备间的通信与实时控制，实现了系统整体的集成优化。实验结果显示，力反馈误差被控制在人类 JND（最小可觉差）阈值的约 10% 以内。机械臂的控制达到亚毫米级（位置误差 < 0.11 mm）。自适应阻抗控制的环境刚度估计收敛时间 < 50 ms，实现了触觉自然且高精度的机器人手臂控制。此外，包括 FPGA 上的阻抗控制流水线及 FOC 计算在内的控制处理端到端延迟仅 3.95 μs，控制频率达 253 kHz，确保了双边控制的实时性和稳定性。包含 ROS 2 通信在内的整个远程操作系统控制周期为 0.85 ms，证明了本方法的有效性。本设计首次在单片 FPGA 上完整实现了自适应阻抗控制链，充分利用频率冗余，在不增加硬件资源的前提下同时提升了力矩跟踪精度和环境适应性，为低延迟、高精度的机器人力反馈系统提供了新的硬件加速范式。

Index Terms*—Enter keywords or phrases in alphabetical order, separated by commas. Using the *IEEE Thesaurus* can help you find the best standardized keywords to fit your article. Use the thesaurus access request form for free access to the *IEEE Thesaurus https://www.ieee.org/publications/services/thesaurus.html.

I. INTRODUCTION

随着对远端操作需求的增加，利用力反馈技术改善人与机械臂之间的交互已经成为一个重要的研究领域[1]。引入力反馈后，操作者能够感知到微小的力变化，这有望提高操作精度和人机交互性能。作为代表性的应用，远程操作技术已成为外科手术[2]、工业机器人精密加工[3]以及工程机械[4]等领域的重要辅助工具。

尽管力反馈技术在远程操作中展现出巨大的潜力，但要构建理想的触觉反馈系统，需要满足在延迟、力矩精度与位置精度三个核心维度上的性能约束。在延迟方面，在涉及复杂算法解算与多节点设备通信的架构中，显著的计算与传输延迟不仅会削弱操作者的交互透明性与临场感[3, 4]，还可能引发控制闭环的振荡，进而导致高精度任务中的操作失误[8-10]。在力矩精度方面，精细外科手术等场景对交互力的施加提出了严格要求。若在力矩计算与生成环节存在误差，将直接导致远端感知力的失真，从而增加意外组织损伤的临床风险。进一步地，即使力矩生成环节本身精度足够，传统阻抗控制器采用的固定刚度和阻尼参数仍难以适应实际远程操作中环境刚度未知且时变的特点。例如在微创手术中，器械从软组织切换到骨骼表面时，环境刚度可在数个量级间突变[11]。固定参数的阻抗控制器在此类场景下面临根本矛盾：高刚度参数在硬接触时产生高达 39%–44% 的力过冲，威胁操作安全；低刚度参数则导致柔软环境中位置跟踪误差显著增大[12]。自适应阻抗控制通过在线估计环境刚度并实时调整控制参数，

This paragraph of the first footnote will contain the date on which you submitted your paper for review, which is populated by IEEE. It is IEEE style to display support information, including sponsor and financial support acknowledgment, here and not in an acknowledgment section at the end of the article. For example, "This work was supported in part by the U.S. Department of Commerce under Grant 123456." The name of the corresponding author appears after the financial information, e.g. *(Corresponding author: Second B. Author).* Here you may also indicate if authors contributed equally or if there are co-first authors.

The next few paragraphs should contain the authors' current affiliations, including current address and e-mail. For example, First A. Author is with the National Institute of Standards and Technology, Boulder, CO 80305 USA (e-mail: author@ boulder.nist.gov).

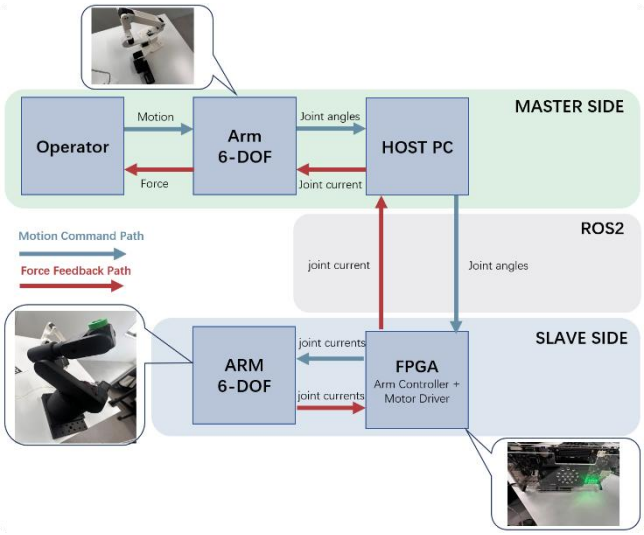
Second B. Author Jr. was with Rice University, Houston, TX 77005 USA. He is now with the Department of Physics, Colorado State University, Fort Collins, CO 80523 USA (e-mail: author@lamar.colostate.edu).

Third C. Author is with the Electrical Engineering Department, University of Colorado, Boulder, CO 80309 USA, on leave from the National Research Institute for Metals, Tsukuba 305-0047, Japan (e-mail: author@nrim.go.jp).

Mentions of supplemental materials and animal/human rights statements can be included here.

Color versions of one or more of the figures in this article are available online at http://ieeexplore.ieee.org

已被证明能将力跟踪均方误差降低 [13]，并在双边远程操



作中显著减少接触振荡、提升力反馈平滑性[14]。然而，自适应阻抗算法需在每个控制周期内完成在线参数估计与更新，会显著增加计算负担。位置精度方面，在对空间定位要求极严苛的医疗领域，由逆运动学解算误差引发的位置偏差会产生重大的安全隐患。以现有行业基准为例，主流电机驱动微创手术系统（RMIS）的轨迹误差需严格控制在 0.15 mm 以内[文 1]；而在神经与眼科显微操作中，系统的绝对定位精度通常被要求达到 50μm。在此类空间极度受限的解剖环境中，即使是微小的亚毫米级轨迹偏离，也极易造成不可逆的脆弱组织损伤[文 2]。针对上述延迟问题，已有研究表明，利用 FPGA（现场可编程逻辑门阵列）的硬件级并行处理能力，能够在保证高运算精度的前提下显著加速算法执行，从而有效降低计算层面的延迟[13]。另一方面，在控制系统的集成中，为提升开发效率与系统模块化程度，通常需要引入 ROS 2（Robot Operating System 2）等分布式中间件[14]。本论文提出了一种基于 FPGA 的双边力反馈远程操作实时控制架构：将阻抗控制、自适应阻抗参数在线调节、力矩分配及 6 通道并行 FOC 电机驱动统一实现于 FPGA 硬件底层，利用控制链路内部的频率冗余实现自适应更新率，并将其与 ROS 2 通信框架进行深度集成，最终完成了具备低延迟、环境自适应与精准力反馈的双边远程操作实时控制系统的开发与验证。

本研究的主要贡献有以下两个：

(1) 在单片 FPGA 上实现正逆运动学、阻抗控制、力矩映射及 FOC 的完整闭环控制链，消除异构架构中的通信开销，实现从算法到执行的全链路硬件加速。

(2) 利用阻抗控制与 FOC 之间的频率冗余，在不增加硬件资源的前提下，并行执行在线自适应阻抗控制和电流指令预测，实现环境适应性和电流跟踪精度的双重性能提升。

II. Guidelines For Manuscript Preparation

双边远程操作系统（Bilateral Teleoperation System）是一种通过主从手机械臂实现远程操作与力反馈的人机交互系统。操作者通过控制主手机械臂（Master Arm）发出运动指令，从手机械臂（Slave Arm）在远程环境中执行相应动作，同时将接触力信息反馈至主手，使操作者获得触觉临场感。

如系统层级说明图所示，整个系统形成了一个完整的闭环，主要由操作者（Operator）、七自由度主手机械臂（Master Arm 7-DOF）、上位机（HOST PC）、ROS2 通信层、FPGA 硬件控制器（集成机械臂的控制与电机驱动），以及六自由度从手机械臂（Slave ARM 6-DOF）构成。

在系统级的数据流转上，该架构主要包含以下两条核心链路：

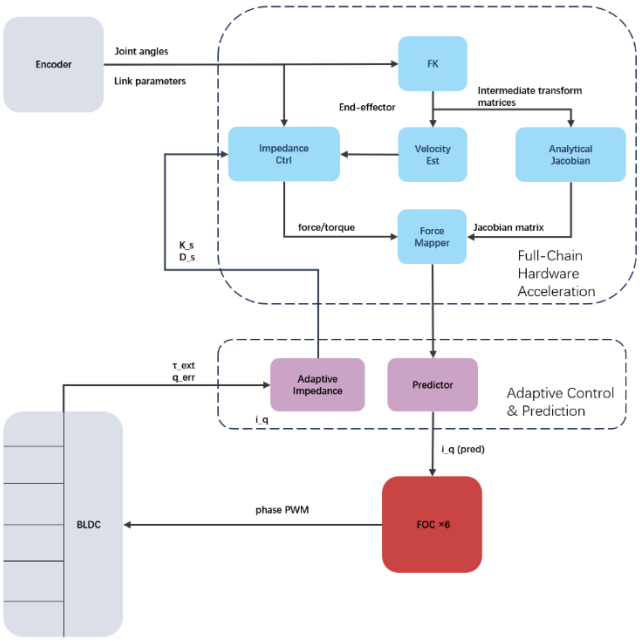
- **前向运动控制链路**（Motion Command Path）：操作者向七自由度主手施加动作（Motion），主手记录自身的运动状态并将**关节角度（Joint angles）发送至上位机（HOST PC）。上位机将这些指令通过 ROS2 节点透传给底层的 FPGA。作为核心的控制与驱动单元，FPGA 接收到关节角度指令后，直接输出底层的关节电流（joint currents）**来驱动六自由度从手机械臂，使其在远程环境中复现操作者的动作。
- **后向力反馈链路**（Force Feedback Path）：从手机械臂在与环境交互时，其反馈的关节电流（joint currents）被直接读取至 FPGA。FPGA 借此计算/估算出从手端的接触力（Force），并将该力信号经由 ROS2 回传至上位机。上位机随即将力信号发送至主手机械臂，最终由主手将力（Force）物理作用于操作者，完成触觉临场感的闭环。

通过将电机驱动与底层控制逻辑下放至 FPGA，该系统充分利用了硬件级并行处理的优势，旨在突破传统 CPU 架构的延迟瓶颈，以满足高动态任务对高控制频率的需求。已有研究表明，基于通用处理器的顺序执行模式是触觉远程操作系统的主要延迟来源，计算密集型算法在定制硬件上可获得相比软件最高三个数量级的加速[x]。同时，引入 ROS2 作为中间件层，有效保障了主从两端跨平台数据交互的规范性与系统的可扩展性。这种架构广泛应用于微创手术、核设施维护、深海作业和空间探索等需要远程精细操作的场景。

然而，上述架构对 FPGA 控制核心的计算性能提出了严苛的要求。在前向链路中，FPGA 需在单一芯片内完成从关节角度输入到电流指令输出的完整计算——包括正逆运动学、雅可比矩阵、阻抗控制、力矩分配及 FOC 电机驱动——其性能受到三个关键指标的约束：全链路计算延迟决定了系统的控制带宽与稳定性裕度，正运动学位置误差直接影响末端执行器的定位精度，力矩控制误差则制约了

力交互任务中对组织特性的感知与安全保障能力。

在延迟方面，IEEE 1918.1 触觉互联网标准规定机器对机器远程操作场景的端到端往返延迟目标为 1 ms[1]。在触觉远程操作的双边控制回路中，延迟直接影响系统的稳定性与操作透明度——当往返延迟超过该阈值时，力反馈信号与操作者动作之间的相位偏移将导致闭环系统趋于振荡乃至失稳，操作者将感知到明显的"黏滞感"，丧失对远



端环境的精确触觉判断[1]。该标准将 1 ms 预算分配给计算、网络传输和机械响应三个环节，分配给单端计算的预算不超过 100 μs。因此，全链路计算延迟须远低于该预算，以确保计算环节不成为系统瓶颈。

在位置精度方面，电机驱动的主流机器人微创手术（RMIS）系统的标杆定位精度为 0.15 mm[2]。近期关于软体内窥镜远程操作手术机器人的研究表明，轨迹绝对误差达到 0.20 mm 仅能满足内镜黏膜下剥离术（ESD）的基本需求，尚未达到 RMIS 系统的标杆水平[2]；而在显微外科（如视网膜手术、神经缝合）中，由于人体神经和微血管极其脆弱，末端执行器的定位误差一旦达到亚毫米级即可造成不可逆的组织损伤，精度要求进一步收紧至 0.05–0.10 mm[3]。正运动学作为整个控制链路的前端，其计算误差将沿链路逐级传播至雅可比、阻抗控制和力矩分配，最终放大为末端位置偏差。因此，正运动学位置误差须控制在 0.15 mm 以内。

在力控制精度方面，微创手术中工具与组织的交互力通常处于亚牛顿量级。光波导触觉传感器已实现 0.026 N 的力分辨率[4]；在猪肾触诊实验中，正常组织区域的接触力仅为 0.08–0.09N，而硬结节区域为 0.17–0.25 N[5]——这意味着力控制系统须具备区分正常组织与病变组织的能力，力矩控制误差一旦超过正常组织的接触力量级，系统将无法辨别组织特性，甚至对健康组织施加过大压力导致损伤。因此，力矩控制误差须低于 0.1 N。

要求 1（全链路硬件加速）：
从关节角采样到电流指令输出的全链路端到端计算延迟 < 10 μs
正运动学位置误差 ≤ 0.15 mm
力矩控制误差 ≤ 0.05 N

要求 2（自适应阻抗控制）：
环境刚度在线估计收敛时间 < 1 ms
阻抗控制频率与 FOC 驱动频率保持精确整数比
接触力峰值低于环境安全阈值，硬接触力显著抑制

3. Guidelines For Manuscript Preparation

在第二章所述的双边远程操作系统架构中，FPGA 承担了从关节角度采样到电机 PWM 输出的完整闭环计算任务。与传统方案将运动学、力控制和电机驱动分别部署于 CPU、DSP 和专用驱动板不同，本研究将上述全部算法统一实现于单片 FPGA 内部，形成一条无中断的硬件计算流水线。本章将沿该流水线的数据流方向，依次介绍各阶段的控制算法原理与数学模型。

如图 3.X 所示，该流水线按功能划分为三部分。第一部分为机械臂控制算法（3.1 节），构成从关节角度到电流指令的主信号链：编码器采集六个关节角度 $q \in \mathbb{R}^6$；正运动学（FK）模块根据 D-H 参数将关节角映射为末端位姿 $x \in \mathbb{R}^6$[1]；解析雅可比模块复用 FK 中间变换矩阵构建雅可比矩阵 $J \in \mathbb{R}^{6\times6}$；速度估计模块通过后向差分与低通滤波得到末端速度 $\dot{x} \in \mathbb{R}^6$；阻抗控制模块按 $F = K_s(x_d - x) + D_s(\dot{x}_d - \dot{x})$ 生成期望交互力 $F \in \mathbb{R}^6$[2]；雅可比转置映射通过 $\tau = J^T F$ 将任务空间力转换为关节力矩[3]；力矩-电流转换将力矩除以电机力矩常数 K_t 得到 q 轴电流参考值 i_q^*。整条主链路可概括为：

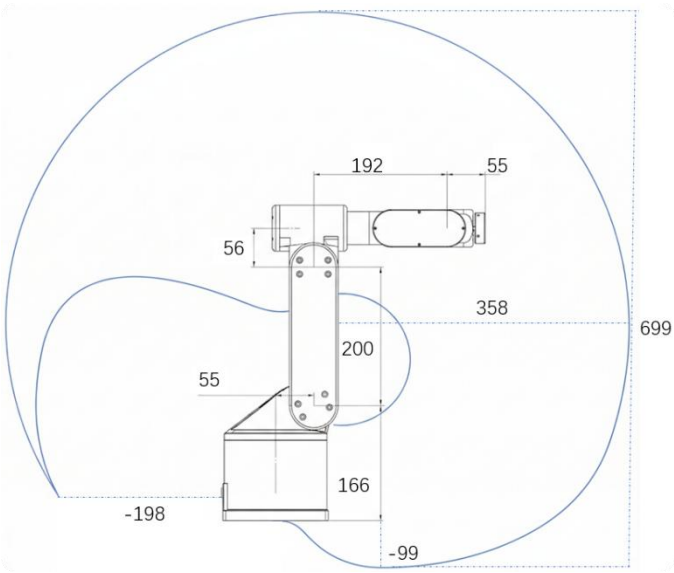
$$q \to FK \to x,\ J \to \dot{x} \to F \to \tau \to i_q^*$$

第二部分为频率冗余利用算法（3.3 节）。阻抗控制频率与 FOC 驱动频率之间的整数比产生了冗余计算周期，本研究将其转化为基于 RLS 的自适应阻抗控制（在线估计环境刚度并动态调整阻抗参数）和基于线性外推的电流指令预测（补偿跨频率域的采样率差异）。第三部分为 FOC 电机驱动算法（3.4 节）。六通道并行 FOC 接收电流指令，经 Clark 变换、Park 变换、PI 电流环、逆 Park 变换和 SVPWM，输出驱动三相逆变器的 PWM 信号[4]。FOC 电流反馈还为自适应阻抗控制提供无传感器力矩估计。
各算法的 FPGA 流水线时序与硬件实现细节将在第五章讨论。

3.1 正运动学与解析雅可比

正运动学（Forward Kinematics, FK）是串联机械臂控制的基础，其任务是将关节空间的角度向量 q ∈ $\mathbb{R}^6$ 映射为末端执行器在任务空间中的位姿 x ∈ $\mathbb{R}^6$。本节介绍基于 Denavit-Hartenberg（D-H）参数的正运动学算法，以及作为其副产品高效计算解析雅可比矩阵的方法。

3.1.1 D-H 参数与坐标系定义



本研究采用标准 D-H 参数法对 6-DOF 机械臂进行运动学建模[1]。D-H 参数法通过四个参数——连杆偏距 d_i、连杆长度 a_i、连杆扭角 α_i 和关节角 θ_i——描述相邻关节坐标系之间的齐次变换关系。对于旋转关节，θ_i 为变量，其余三个参数为常数。

关节	d_i(m)	a_i(m)	α_i (rad)	θ_i
1	0.166	0.055	π/2	q 1
2	0	0.200	0	q 2
3	0	0.056	π/2	q 3
4	0.192	0	-π/2	q 4
5	0	0	π/2	q 5
6	0.055	0	0	q 6

该机械臂的连杆结构属于典型的 6R 构型：前三个关节构成肩-肘-腕的位置子链，工作空间覆盖范围由最长连杆 a_2 = 0.200 m 决定；后三个关节构成球形手腕（spherical wrist）的姿态子链，其中关节 4-5-6 的旋转轴依次交替正交（$\alpha_4 = -\pi/2$, $\alpha_5 = \pi/2$），使末端执行器可在任意位置实现完整的姿态调节。

3.1.2 正运动学递推算法

根据标准 D-H 参数法，从第 i−1 个坐标系到第 i 个坐标系的齐次变换矩阵为[1]:

$$T_{(i-1)}^{i} = \begin{bmatrix} cos\theta_i, -sin\theta_i cos\alpha_i, sin\theta_i sin\alpha_i, a_i cos\theta_i \\ sin\theta_i, cos\theta_i cos\alpha_i, -cos\theta_i sin\alpha_i, a_i sin\theta_i \\ 0, sin\alpha_i, cos\alpha_i, d_i \\ 0,0,0,1 \end{bmatrix}$$

末端执行器相对于基座坐标系的位姿通过六个齐次变换矩阵的连乘获得

$$T_0^6 = T_0^1 \cdot T_1^2 \cdot T_2^3 \cdot T_3^4 \cdot T_4^5 \cdot T_5^6$$

该矩阵的第四列前三个元素即为末端执行器的三维位置 p_e = [p_x, p_y, p_z]^T，左上角 3×3 子矩阵 R_0^6 = [r_{ij}] 为姿态旋转矩阵。末端执行器的姿态用 ZYX 欧拉角表示[1]:

$$r_z = \mathrm{atan2}(r_{10}, r_{00})$$
$$r_y = \mathrm{atan2}\left(-r_{20}, \sqrt{r_{00}^2 + r_{10}^2}\right) \quad (3.3)$$
$$r_x = \mathrm{atan2}(r_{21}, r_{22})$$

计算流程为：依次对每个关节 i = 1, ..., 6，先通过 CORDIC 算法（3.2.4 节）计算 sin θ_i、cos θ_i 和 sin α_i、cos α_i，按式 (3.1) 构建 T_{i-1}^{i}，右乘至累积矩阵 T_{acc}（初始为 I_4）。六个关节处理完毕后从 T_0^6 中提取位置和姿态。

CORDIC（COordinate Rotation Digital Computer）算法通过一系列预定义的旋转角度 $\alpha_k = \arctan(2^{-k})$ 逐步逼近目标角度[2]。对于 sincos 模式（旋转模式），迭代公式为:

$$x_{k+1} = x_k - \sigma_k \cdot 2^{-k} \cdot y_k$$
$$y_{k+1} = y_k + \sigma_k \cdot 2^{-k} \cdot x_k \quad (3.4)$$
$$z_{k+1} = z_k - \sigma_k \cdot \arctan(2^{-k})$$

其中 σ_k = sign(z_k)。初始值 x_0 = 1/K_n（增益补偿因子），$y_0 = 0$，$z_0 = \theta$，经 n 次迭代后 x_n ≈ cos θ，y_n ≈ sin θ。向量模式（atan2）中 σ_k = −sign(y_k)，初始值 x_0, y_0 为输入坐标，$z_0 = 0$，迭代完成后 z_n ≈ atan2(y_0, x_0)，用于式 (3.3) 的欧拉角提取。全部运算仅需移位和加减法，不依赖硬件乘法器。本实现采用 16 次迭代，精度达 16 位有效位，与 Q16.16 定点格式匹配

3.1.3 解析雅可比

雅可比矩阵 J ∈ $\mathbb{R}^{6\times6}$ 建立了关节速度 q̇ 与末端速度 ẋ 之间的线性映射关系[3]:

$$\dot{x} = J(q) \cdot \dot{q} \quad (3.5)$$

对于全旋转关节的串联机械臂，雅可比矩阵第 i 列的几何意义明确[1]:

$$J_i = \left[\left(z_{i-1} \times (p_e - p_{i-1})\right) / z_{i-1}\right] \quad (3.6)$$

其中 z_{i-1} 和 p_{i-1} 分别为第 i−1 个坐标系的 z 轴方向和原点位置。上半部分对应该关节引起的末端线速度贡献，下半部分对应角速度贡献。

3.1.4 速度估计

末端速度 ẋ 通过后向差分加一阶 IIR 低通滤波获得[5]:

$$\dot{x}_{\mathrm{filt}}[n] = \alpha \cdot \frac{x[n] - x[n-1]}{\Delta t} + (1-\alpha) \cdot \dot{x}_{\mathrm{filt}}[n-1] \quad (3.7)$$

滤波系数 α = 0.3，六自由度并行处理，延迟 12 周期。

3.1.5 任务空间阻抗控制

阻抗控制在任务空间中定义弹簧-阻尼器模型[6][3]:

$$F = K_s \cdot (x_d - x) + D_s \cdot (\dot{x}_d - \dot{x}) \quad (3.8)$$

K_s 和 D_s 为对角矩阵，六自由度独立可调，输出 F ∈ $\mathbb{R}^6$ 为期望交互力/力矩。基础模式下为固定值，3.3 节将介绍其在线自适应调节。延迟 3 周期。

3.1.6 雅可比转置映射与力矩-电流转换

任务空间力 F 通过雅可比转置映射为关节力矩[7]：

$$\tau = J^T \cdot F \quad (3.9)$$

矩阵转置为纯线路交换（零延迟），矩阵-向量乘法共 8 周期。关节力矩经力矩常数倒数转换为 q 轴电流参考值：

$$i_q^* = \tau \cdot K_t^{-1} \quad (3.10)$$

六通道并行。至此完成从 q 到 i_q^* 的完整链路。

3.2 频率冗余利用：自适应阻抗控制与电流指令预测

本系统的阻抗控制流水线以 253 kHz 更新，FOC 电流环以 36 kHz 驱动电机，两者之间存在 7:1 的精确整数比。每个 FOC 周期（27.65 μs）内包含 7 次阻抗控制计算，其中仅第 1 次被 FOC 直接使用，其余 6 次构成冗余计算周期。本研究将这些冗余周期转化为两项高级控制功能：基于 RLS 的自适应阻抗控制和基于线性外推的电流指令预测。

3.2.1 自适应阻抗控制

在 3.2.4 节的阻抗控制律采用固定参数 K_s 和 D_s，但实际远程操作中环境刚度 K_env 未知且时变[1]。固定参数存在根本矛盾：高刚度在硬接触时产生过大接触力，低刚度在软环境中导致跟踪误差增大。自适应阻抗控制通过在线估计 K_env 并动态调整参数来解决这一矛盾。环境接触力在关节空间中建模为[2]：

$$\tau_{ext,i} = K_{env,i} \cdot e_{q,i} \quad (i = 1,2,\dots,6) \quad (3.8)$$

其中 τ_{ext,i} 为外部扰动力矩，e_{q,i} = q_{d,i} − q_i 为关节位置误差。对角化假设使六个关节完全解耦，每个关节独立运行一个标量 RLS 估计器。

3.2.2 无传感器力矩获取

外部力矩 τ_{ext} 通过 FOC 电流环反馈的实际 q 轴电流反推获得[3]：

$$\tau_{meas,i} = K_{t,i} \cdot i_{q,\text{actual},i} \quad (3.9)$$

$$\tau_{ext,i} = \tau_{meas,i} - \tau_{cmd,i} \quad (3.10)$$

其中 τ_{cmd,i} 为阻抗控制器输出的力矩指令。该方法完全复用 FOC 已有的电流传感器，无需额外力/力矩传感器。

3.2.3 RLS 在线估计

每个关节的 K_{env,i} 通过带遗忘因子的标量 RLS 算法在线估计[4]：

$$\gamma_i = \frac{P_i \cdot e_{q,i}}{\lambda + e_{q,i} \cdot P_i \cdot e_{q,i}} \quad (3.11)$$

$$K_{env,i} \leftarrow K_{env,i} + \gamma_i \cdot \left(\tau_{ext,i} - K_{env,i} \cdot e_{q,i}\right) \quad (3.12)$$

$$P_i \leftarrow \frac{1}{\lambda} \cdot \left(P_i - \gamma_i \cdot e_{q,i} \cdot P_i\right) \quad (3.13)$$

遗忘因子 λ = 0.98，对应等效数据窗口 50 次采样（约 200 μs），可在 50 次迭代内收敛至真实值的 95%。

3.3.4 死区保护与自适应规则

自由空间运动时 e_{q,i} 极小，RLS 增益发散。当 |e_{q,i}| < ε_dz = 0.001 rad 时，冻结 RLS 更新，输出名义参数。接触状态下，刚度按反比例规则调整[5]：

$$K_{s,\text{out},i} = \text{clamp}\left(\frac{K_{s,\text{nom},i}^2}{K_{env,i}}, K_{s,\min}, K_{s,\max}\right) \quad (3.14)$$

环境越硬则控制器越软，环境越软则控制器越硬，维持闭环总体刚度近似恒定。阻尼同步调整以保持阻尼比：

$$D_{s,\text{out},i} = D_{s,\text{nom},i} \cdot \frac{K_{s,\text{out},i}}{K_{s,\text{nom},i}} \quad (3.15)$$

自适应模块总延迟 48 周期，与 FK（382 周期）并行执行，不增加总流水线延迟。

3.2.4 电流指令预测

FOC 以 36 kHz 采样 i_q^*，而阻抗控制以 253 kHz 更新，FOC 在整个驱动周期内使用的参考值是"过时"的，产生阶梯跟踪误差。预测算法在每次阻抗控制完成时记录 i_q^* 并计算变化斜率：

$$\text{slope} = \frac{i_q^*[n] - i_q^*[n-1]}{\Delta n} \quad (3.16)$$

在 FOC 采样时刻，利用斜率外推当前时刻的电流值：

$$i_{q,\text{pred}} = i_{q,\text{last}}^* + \text{slope} \times n_{\text{cycles}} \quad (3.17)$$

3.3 FOC 电机驱动

阻抗控制链输出的电流参考值 i_q^*（或经预测器修正后的 i_{q,pred}）通过磁场定向控制（FOC）转换为驱动电机的 PWM 信号。本节介绍 FOC 各环节的数学原理、六通道并行架构及跨时钟域传递方案。

3.4.1 FOC 控制环路

FOC 通过坐标变换将三相交流电流分解为磁通分量 i_d 和力矩分量 i_q，实现独立控制[1]。i_d = 0 时电磁力矩仅由 i_q 决定，力矩/电流比最大。(i_a, i_b, i_c) —Clark→ (i_α, i_β) —Park→ (i_d, i_q) —PI→ (V_d, V_q) —inv-Park→ (V_α, V_β) —SVPWM→ PWM

其中 Clark 变换将三相电流投影至两相静止坐标系，Park 变换以转子电角度 ψ = p · θ_m 将其旋转至与转子磁场同步的 d-q 坐标系，PI 控制器分别对 d、q 轴电流误差进行闭环调节（积分项带抗饱和保护），逆 Park 变换将输出电压变换回静止坐标系后，由 SVPWM 以 7 段式调制合成三相电压输出。

IV. 第四章 FPGA 硬件加速实现

第三章给出了从关节角度到 PWM 输出的完整控制链算法及其数学原理。本章从硬件实现角度出发，详细阐述如何利用 FPGA 的并行处理能力和确定性时序特性，对上述算法进行硬件加速。

FPGA 加速控制算法的核心优势在于两点：一是时钟级确定性延迟——每个运算模块的延迟以固定的时钟周期数确定，不受操作系统调度、缓存未命中或中断等不确定因素的影响[1]；二是空间并行性——同一时钟周期内可同时执行多路乘法和加法运算，突破了冯诺依曼架构逐条指令执行的串行瓶颈[2]。

本设计的全部运算采用 Q16.16 有符号定点格式（32 位），即高 16 位为整数部分，低 16 位为小数部分，数值范围为 −32768.0 ~ 32767.99998。相比浮点运算，定点格式无需指数对齐和规格化步骤，乘法可直接映射至 FPGA 内置的 DSP48 硬核（单周期完成 32×32 位有符号乘法），加减法映射至 LUT 进位链，资源效率和时序性能均显著优于软件浮点方案[3]。

三角函数计算采用 CORDIC（坐标旋转数字计算机）算法[4]，通过 16 次移位-加减迭代逼近 sin/cos 值，精度优于 16 位有效位，无需乘法器或查找表 ROM，仅消耗移位器和加法器。反正切函数 atan2 同样采用 CORDIC 向量模式实现。

本章按照控制链的信号流顺序组织：4.2 节介绍机械臂控制链（正运动学、雅可比、阻抗控制、力矩映射）的流水线加速方案；4.3 节介绍自适应阻抗估计与电流预测器的硬件优化；4.4 节介绍 FOC 电机驱动的并行架构与跨时钟域设计；4.5 节给出综合后的资源利用与时序结果

4.1 机械臂控制链

4.2.1 融合正运动学与解析雅可比的流水线架构

正运动学（FK）和雅可比矩阵是基于模型的机器人控制中计算量最大的两个环节。传统实现中，二者往往独立计算——先通过式 (3.2) 的 6 次 4×4 矩阵链乘得到末端位姿，再重新遍历关节链按式 (3.6) 求取雅可比列向量，造成三角函数和矩阵运算的大量重复。

本文提出融合 FK-雅可比流水线架构，将两者的计算统一于单一模块 analytical_jacobian 中。图 4-X 给出了该模块经 Vivado 综合后的网表视图。如图所示，模块以 6 个关节角度 q0~q5（Q16.16 定点，[31:0]×6）为输入，同时输出末端位姿 pose（[31:0]×6）和完整的 6×6 雅可比矩阵 J00~J55（[31:0]×36），外加 done 完成标志。所有数据端口均采用 Q16.16 有符号定点格式。

模块内部采用 5 状态有限状态机（FSM）进行流水调度：

状态 S_IDLE：等待上游 start 脉冲，锁存 6 个关节角度输入；

状态 S_WAIT_FK：启动内嵌的扩展正运动学引擎 fk_engine_ext，执行式 (3.2) 的 DH 齐次变换矩阵链乘 T_0^6 = T_0^1 · T_1^2 · ... · T_5^6。该引擎逐关节递推处理 6 个关节，每个关节的处理流程为——（a）从组合逻辑配置模块 part1_config_comb 中读取表 3.X 的 DH 参数 d_i、a_i、α_i，耗时 1 周期；（b）按式 (3.4) 的 CORDIC 旋转模式计算 sin(q_i)/cos(q_i)，16 次迭代共 17 周期[4]，由于 DH 参数 α 为编译期常数，综合器将 sin(α_i)/cos(α_i) 优化为固定值，每个关节仅需一次在线 CORDIC 运算；（c）按式 (3.1) 通过组合逻辑在 1 周期内构建 4×4 局部变换矩阵 T_i 的全部 12 个非平凡元素；（d）执行累积矩阵乘法 T_acc = T_acc · T_i，分 4 步每步计算 1 行，每行 4 个内积由 DSP48 硬核在同一周期内并行完成，共 5 周期。6 个关节合计约 288 周期。在链乘过程中，fk_engine_ext 同步缓存每个中间坐标系的 z 轴向量（frame0~4_zx/zy/zz）和原点位置（frame0~4_px/py/pz），为式 (3.6) 的雅可比计算提供数据，避免重复运算。链乘完成后，末端位置直接取自齐次变换矩阵的平移列（pose_x = T[0][3], pose_y = T[1][3], pose_z = T[2][3]），姿态按式 (3.3) 通过 3 次 CORDIC atan2 运算（式 (3.4) 向量模式）提取 ZYX 欧拉角——rz = atan2(T10, T00)、ry = atan2(−T20, √(T00²+T10²))、rx = atan2(T21, T22)——该过程与后续雅可比计算在时间上重叠，不引入额外延迟；

状态 S_CALC_J0：并行计算雅可比矩阵的第 0、1、2 列。按式 (3.6)，几何雅可比第 i 列由 z_{i-1} × (p_e − p_{i-1})（线速度）和 z_{i-1}（角速度）构成。3 组向量叉积同时执行，共 18 个定点乘法和 9 个减法在同一时钟周期内并行完成，耗时 1 周期；

状态 S_CALC_J1：并行计算第 3、4、5 列，架构同上，耗时 1 周期；

状态 S_DONE：置 done 高电平 1 周期，通知下游模块。

上述雅可比计算的 36 个元素分两批并行完成，仅需 2 个额外时钟周期，占 FK 总延迟的 0.7%，实质上"免费"获得了完整的 6×6 雅可比矩阵。输出的雅可比矩阵以行主序组织：前 3 行（J0x~J2x）为线速度雅可比 Jv（单位 m/rad），后 3 行（J3x~J5x）为角速度雅可比 Jw（无量纲），每列对应一个关节对末端速度的贡献。该矩阵同时

供下游速度估计器（式 (3.5)，$\dot{x} = J \cdot \dot{q}$）和 J^T 力映射模块（式 (3.9)，$\tau = J^T \cdot F$）复用。

FK + 解析雅可比总延迟约 292 周期（2.92 μs @ 100 MHz），其中 CORDIC 三角函数和矩阵链乘占据绝大部分时间，是整条控制流水线的计算瓶颈（占总延迟约 92%）。

4.2.2 笛卡尔空间阻抗控制的全并行实现

阻抗控制是人机交互场景中实现柔顺运动的核心算法。图 4-X 给出了阻抗控制模块 impedance_controller 经 Vivado 综合后的网表视图。该模块实现式 (3.8) 的对角阻抗控制律：

$$F_i = K_{s,i} \cdot (x_{d,i} - x_i) + D_{s,i} \cdot (\dot{x}_{d,i} - \dot{x}_i),\ i \in \{x, y, z, rx, ry, rz\}$$

如网表所示，模块输入端口分为五组：当前末端位姿 x（[31:0]×6，来自 FK 引擎输出的 pose）、期望位姿 x_d（[31:0]×6，上位机通过 AXI-Lite 写入）、当前末端速度 $\dot{x}$（[31:0]×6，来自速度估计器）、期望速度 $\dot{x}_d$（[31:0]×6，上位机设定）、对角刚度参数 Ks 和阻尼参数 Ds（[31:0]×12，来自自适应模块或上位机配置）。输出为 6 个笛卡尔空间力/力矩分量 F（[31:0]×6）及 done 完成标志。

该模块采用对角阻抗矩阵参数化，将笛卡尔空间 6×6 阻抗矩阵的 36 次乘法运算简化为 12 次（每个自由度 2 次），在保证各自由度独立可调的同时显著降低 DSP 资源占用。Ks 和 Ds 参数通过寄存器接口实时更新，为后续自适应阻抗控制提供硬件基础。

本文利用 FPGA 的空间并行特性，将 6-DOF 阻抗控制律展开为 12 个独立的定点乘法器实例和 6 个加法器实例，6 个通道在同一时钟周期内全部并行完成。定点乘法通过内联组合逻辑函数 fmult 实现：32×32 位有符号乘法生成 64 位中间积，经位选 [47:16] 完成 Q16.16 格式的定标，综合器将其映射至 DSP48E1 硬核，实现零附加延迟的定点运算。

模块内部 FSM 仅含 3 个状态：第 1 周期并行计算 6 组位置误差 $e_i = x_{d,i} - x_i$ 和速度误差 $\dot{e}_i = \dot{x}_{d,i} - \dot{x}_i$（12 次减法并行）；第 2 周期并行完成 12 次乘法和 6 次加法，输出 6 个力分量。从 start 到 done 仅需 2 个时钟周期（20 ns @ 100 MHz），占全控制流水线总延迟的 0.6%，表明阻抗控制本身已不再是系统瓶颈。

对比传统 MCU 实现：STM32H7（480 MHz）需串行计算 6 通道，每通道 2 次 32 位乘法加移位和加法约需 10~15 周期，6 通道合计约 60~90 周期（~125~190 ns）。本 FPGA 实现以 20 ns 完成同等运算，实现约 1000× 延迟优势，这一差距的根本原因在于 FPGA 的空间并行性突破了 MCU 单发射流水线的串行瓶颈。

4.2.3 速度估计与力矩映射

FK-雅可比和阻抗控制之间及之后的辅助模块，同样采用全并行策略以最小化流水线延迟。各模块通过 start/done 握手信号顺序调度[6]：

（1）速度估计（velocity_estimator）：接收 FK 输出的末端位姿和雅可比矩阵，按式 (3.7) 对 6 个任务空间分量同时执行一阶后向差分和 IIR 低通滤波。6 路差分、6 路缩放（乘以 1/dt）、6 路 IIR 滤波（各含 2 次乘法 + 1 次加法）在同一周期内并行完成，总延迟 3 周期；

（2）J^T 力映射（jt_force_mapper）：按式 (3.9) 将阻抗控制器输出的笛卡尔空间力 F 映射为关节力矩 $\tau = J^T \cdot F$。矩阵转置通过组合逻辑的连线交换实现，零延迟；6×6 矩阵-向量乘法采用逐行串行、行内并行的策略——每周期计算 1 行的 6 个乘积并求和，6 行共 6 周期，加上控制开销共 8 周期。每行的 6 次乘法利用 DSP48 硬核在同一周期内并行完成；

（3）力矩→电流转换（torque_to_iq）：按式 (3.10)，6 个关节的 $i_{q,i} = \tau_i / K_{t,i}$ 并行计算，含饱和限幅保护，总延迟 2 周期。

IEEE Guidelines and Policies

A full overview of IEEE publishing guidelines and policies can be found at https://journals.ieeeauthorcenter.ieee.org/become-an-ieee-journal-author/publishing-ethics/guidelines-and-policies/. They are designed to help authors understand and navigate the publishing process successfully. Learn more about IEEE's fundamental publishing guidelines and principles, submission and peer review policies, post-publication policies, and guidelines on advertising, accessibility, and data privacy.

Acknowledgment

The preferred spelling of the word "acknowledgment" in American English is without an "e" after the "g." Use the singular heading even if you have many acknowledgments. Avoid expressions such as "One of us (S.B.A.) would like to thank ... ." Instead, write "F. A. Author thanks ... ." In most cases, sponsor and financial support acknowledgments are placed in the unnumbered footnote on the first page, not here.

References

Basic format for periodicals:

J. K. Author, "Name of paper," *Abbrev. Title of Periodical*, vol. x, no. x, pp. xxx-xxx, Abbrev. Month, year, doi: 10.1109.XXX.1234567.

Periodicals using article numbers:

J. K. Author, "Name of paper," *Abbrev. Title of Periodical*, vol. x, no. x, Abbrev. Month, year, Art. no. xxxxx, doi: 10.1109.XXX.1234567.

Examples:

[2] J. U. Duncombe, "Infrared navigation—Part I: An assessment of feasibility," *IEEE Trans. Electron Devices*, vol. ED-11, no. 1, pp. 34–39, Jan. 1959, doi: 10.1109/TED.2016.2628402.

[3] E. P. Wigner, "Theory of traveling-wave optical laser," *Phys. Rev*., vol. 134, pp. A635–A646, Dec. 1965.

[4] P. Kopyt *et al., "*Electric properties of graphene-based conductive layers from DC up to terahertz range," *IEEE THz Sci. Technol.,* to be published, doi: 10.1109/TTHZ.2016.2544142. *(Note: If a paper is still to be published, but is available in early access, please follow ref [5]).)*

[5] R. Fardel, M. Nagel, F. Nuesch, T. Lippert, and A. Wokaun, "Fabrication of organic light emitting diode pixels by laser-assisted forward transfer," *Appl. Phys. Lett.*, vol. 91, no. 6, Aug. 2007, Art. no. 061103.

[6] D. Comite and N. Pierdicca, "Decorrelation of the near-specular land scattering in bistatic radar systems," *IEEE Trans. Geosci. Remote Sens.*, early access, doi: 10.1109/TGRS.2021.3072864. (*Note: This format is used for articles in early access. The doi must be included.)*

[7] H. V. Habi and H. Messer, "Recurrent neural network for rain estimation using commercial microwave links," *IEEE Trans. Geosci. Remote Sens.*, vol. 59, no. 5, pp. 3672-3681, May 2021. [Online]. Available: https://ieeexplore.ieee.org/document/9153027

Basic format for books:

J. K. Author, "Title of chapter in the book," in *Title of Published Book, x*th ed. City of Publisher, (only U.S. State), Country: Abbrev. of Publisher, year, ch. x, sec. *x*, pp. xxx–xxx.

Examples:

[8] G. O. Young, "Synthetic structure of industrial plastics," in *Plastics,* 2nd ed., vol. 3, J. Peters, Ed. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 1964, pp. 15–64.

[9] W.-K. Chen, *Linear Networks and Systems.* Belmont, CA, USA: Wadsworth, 1993, pp. 123–135.

[10]Philip B. Kurland and Ralph Lerner, eds., *The Founders' Constitution.* Chicago, IL, USA: Univ. of Chicago Press, 1987, Accessed on: Feb. 28, 2010, [Online]. Available: http://press-pubs.uchicago.edu/founders/

Basic format for handbooks:

Name of Manual/Handbook, x ed., Abbrev. Name of Co., City of Co., Abbrev. State, Country, year, pp. xxx-xxx.

Examples:

[11] *Transmission Systems for Communications*, 3rd ed., Western Electric Co., Winston-Salem, NC, USA, 1985, pp. 44–60.

[12] *Motorola Semiconductor Data Manual*, Motorola Semiconductor Products Inc., Phoenix, AZ, USA, 1989.

[13] R. J. Hijmans and J. van Etten, "Raster: Geographic analysis and modeling with raster data," R Package Version 2.0-12, Jan. 12, 2012. [Online]. Available: http://CRAN.R-project.org/package=raster

Basic format for reports:

J. K. Author, "Title of report," Abbrev. Name of Co., City of Co., Abbrev. State, Country, Rep. xxx, year.

Example:

[14] E. E. Reber, R. L. Michell, and C. J. Carter, "Oxygen absorption in the earth's atmosphere," Aerospace Corp., Los Angeles, CA, USA, Tech. Rep. TR-0200 (4230-46)-3, Nov. 1988.

Basic format for conference proceedings:

J. K. Author, "Title of paper," in *Abbreviated Name of Conf.*, City of Conf., Abbrev. State (if given), Country, year, pp. xxxxxx.

Examples:

[15] D. B. Payne and J. R. Stern, "Wavelength-switched passively coupled single-mode optical network," in *Proc. IOOC-ECOC,* Boston, MA, USA, 1985, pp. 585–590.

[16] D. Ebehard and E. Voges, "Digital single sideband detection for interferometric sensors," presented at the 2nd Int. Conf. Optical Fiber Sensors*,* Stuttgart, Germany, Jan. 2-5, 1984.

[17] PROCESS Corporation, Boston, MA, USA. Intranets: Internet technologies deployed behind the firewall for corporate productivity. Presented at INET96 Annual Meeting. [Online]. Available: http://home.process.com/Intranets/wp2.htp

Basic format for electronic documents (when available online):

Issuing Organization. (year, month day). *Title*. [Type of medium]. Available: site/path/file

Example:

[18] U.S. House. 102nd Congress, 1st Session. (1991, Jan. 11). *H. Con. Res. 1, Sense of the Congress on Approval of Military Action*. [Online]. Available: LEXIS Library: GENFED File: BILLS

Basic format for patents:

J. K. Author, "Title of patent," U.S. Patent *x xxx xxx*, Abbrev. Month, day, year.

Example:

[19] G. Brandli and M. Dick, "Alternating current fed power supply," U.S. Patent 4 084 217, Nov. 4, 1978.

Basic format for theses (M.S.) and dissertations (Ph.D.):

J. K. Author, "Title of thesis," M.S. thesis, Abbrev. Dept., Abbrev. Univ., City of Univ., Abbrev. State, year.

J. K. Author, "Title of dissertation," Ph.D. dissertation, Abbrev. Dept., Abbrev. Univ., City of Univ., Abbrev. State, year.

Examples:

[20] J. O. Williams, "Narrow-band analyzer," Ph.D. dissertation, Dept. Elect. Eng., Harvard Univ., Cambridge, MA, USA, 1993.

[21] N. Kawasaki, "Parametric study of thermal and chemical nonequilibrium nozzle flow," M.S. thesis, Dept. Electron. Eng., Osaka Univ., Osaka, Japan, 1993.

Basic format for the most common types of unpublished references:

J. K. Author, private communication, Abbrev. Month, year.

J. K. Author, "Title of paper," unpublished.

J. K. Author, "Title of paper," to be published.

Examples:

[22] A. Harrison, private communication, May 1995.

[23] B. Smith, "An approach to graphs of linear forms," 2014, *arXiv:2105.02824*.

[24] A. Brahms, "Representation error for real numbers in binary computer arithmetic," IEEE Computer Group Repository, Paper R-67-85.

Basic formats for standards:

a) *Title of Standard*, Standard number, date.

b) *Title of Standard*, Standard number, Corporate author, location, date.

Examples:

[25] IEEE Criteria for Class IE Electric Systems, IEEE Standard 308, 1969.

[26] Letter Symbols for Quantities, ANSI Standard Y10.5-1968.

Basic format for datasets:

Author, Date, Year. "Title of Dataset," distributed by Publisher/Distributor, http://url.com (or if DOI is used, end with a period)

Example:

[27] U.S. Department of Health and Human Services, Aug. 2013, "Treatment Episode Dataset: Discharges (TEDS-D): Concatenated, 2006 to 2009," U.S. Department of Health and Human Services, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Office of Applied Studies, doi: 10.3886/ICPSR30122.v2.

Basic format for code:

Author, Date published or disseminated, Year. "Complete title, including ed./vers.#," distributed by Publisher/Distributor, http://url.com (or if DOI is used, end with a period)

Example:

[28] T. D'Martin and S. Soares, 2019, "Code for Assessment of Markov Decision Processes in Long-Term Hydrothermal Scheduling of Single-Reservoir Systems (Version 1.0)," Code Ocean, doi: _1.24433/CO.7212286.v1

First A. Author (Fellow, IEEE) and all authors may include biographies if the publication allows. Biographies are often not included in conference-related papers. Please check the Information for Authors to confirm. Author photos should be current, professional images of the head and shoulders. The first paragraph may contain a place and/or date of birth (list place, then date). Next, the author's educational background is listed. The degrees should be listed with the type of degree in wha

work for IEEE committees and publications.

Second B. Author, photograph and biography not available at the time of publication.

Third C. Author Jr. (Member, IEEE), photograph and biography not available at the time of publication.